Romney, M.B et.all (2021). Accounting Information Systems 15th: chapter 1

UEH UNIVERSITY

AIS

Tổng quan hệ thống thông tin kế toán

Accounting Information Systems: An Overview

Nguyễn Bích Liên

Mục tiêu

1. Giải thích các quyết định, nhu cầu thông tin và qui trình kinh doanh cơ bản tại các DN
2. Phân biệt khái niệm dữ liệu và thông tin; Giải thích các đặc tính của thông tin hữu ích; giá trị của thông tin
3. Hiểu khái niệm hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán
4. Hiểu các thành phần của AIS và cách AIS tăng thêm giá trị doanh nghiệp
5. Biết khái niệm hệ thống ERP

Nội dung

1. Qui trình kinh doanh; Chu trình nghiệp vụ
2. Khái niệm hệ thống; dữ liệu, thông tin
3. Hệ thống thông tin kế toán
4. Giới thiệu hệ thống ERP
5. Hệ thống thông tin kế toán và công nghệ mới (đọc thêm)

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang Tham chiếu	Dịch
Accounting information system	p10	Hệ thống thông tin kế toán
Accessible	p4	Có thể truy cập
Business process	p5	Qui trình kinh doanh.
Complete	p4	Tính đầy đủ
Data processing cycle	p26	Chu trình xử lý dữ liệu
Enterprise resource planning	p35	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Expenditure cycle	p6	Chu trình chi phí
Financing cycle	p6	Chu trình tài chính

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
General ledger and report systems	p9	Hệ thống kế toán tổng hợp và lập báo cáo
Give-get exchange	p6	hoạt động trao- nhận
Goal conflict	p3	Mâu thuẫn mục tiêu.
Goal congruence	p3	Phù hợp mục tiêu.
Human resources/payroll cycle	p6	Chu trình nhân sự/ chu trình tiền lương

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Information overload	Tham khảo	Quá tải thông tin.
Information technology	p4	Công nghệ thông tin.
Purchase Requisition	P27,	Chứng từ Yêu cầu mua hàng.
Revenue cycle	p6	Chu trình doanh thu
Relevant	p4	Tính thích hợp
Reliable	p4	Tính tin cậy

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Transaction	P6 –ch1	Nghiệp vụ
Transaction cycle	p6	Chu trình nghiệp vụ
Timely	p4	Tính kịp thời
Value of information	p4	Giá trị của thông tin.
Verifiable	p4	Có khả năng kiểm chứng được
Understandable	p4	Có thể hiểu được

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Access restricted	P30 –ch1	
Accurate		
Reputable		
Concise		
Current		
Consistent		

Tình huống bối cảnh

Scot và Susan cùng hợp tác mở doanh nghiệp bán đồ điện tử gia dụng.

Họ quyết định thuê văn phòng, thuê nhân viên và sẽ khai trương công ty trong vòng 5 tuần tới.

- Để kịp khai trương đúng dự định họ cần:
  - Những chu trình kinh doanh cơ bản nào cần tập trung thực hiện
  - Những chức năng nào họ cần cung cấp lên website của doanh nghiệp
  - Ra những quyết định cơ bản nào
  - Cần những thông tin gì cho việc ra những quyết định cơ bản này?

1. Qui trình kinh doanh; Chu trình nghiệp vụ

Mục lục

1.1. Qui trình kinh doanh (business process)

1.2. Quyết định và Nhu cầu thông tin

1.3. Chu trình nghiệp vụ (transaction cycle)

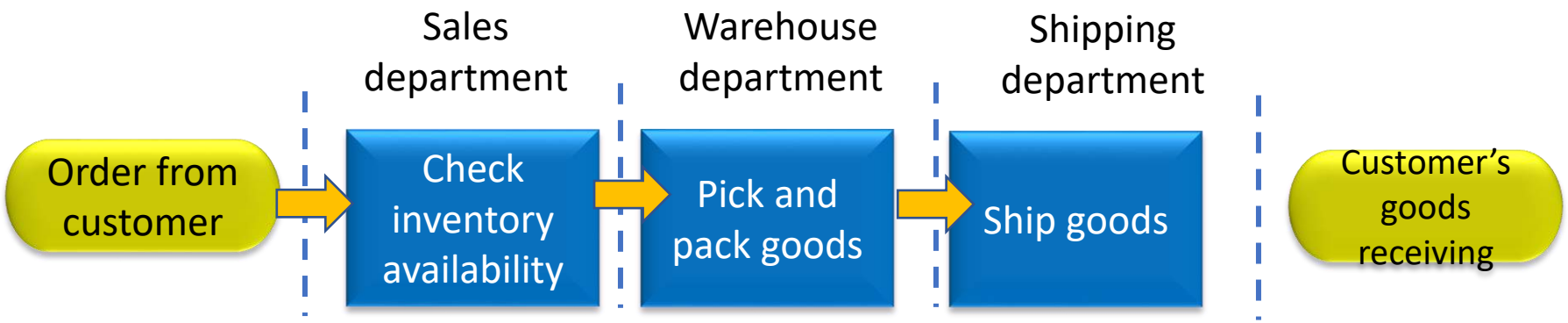
- **Khái niệm**
- **Các chu trình nghiệp vụ chủ yếu trong DN**

1.1. Qui trình kinh doanh (Business process).

❖ . Qui trình kinh doanh (Business process).

- Một tập hợp **các nhiệm vụ** (tasks), **các hoạt động** (activities) **có cấu trúc**, kết hợp và liên quan với nhau;
- Được thực hiện **bởi con người** hoặc **máy tính, máy móc thiết bị**
- Nhằm giúp **hoàn thành mục tiêu** nhất định của tổ chức.

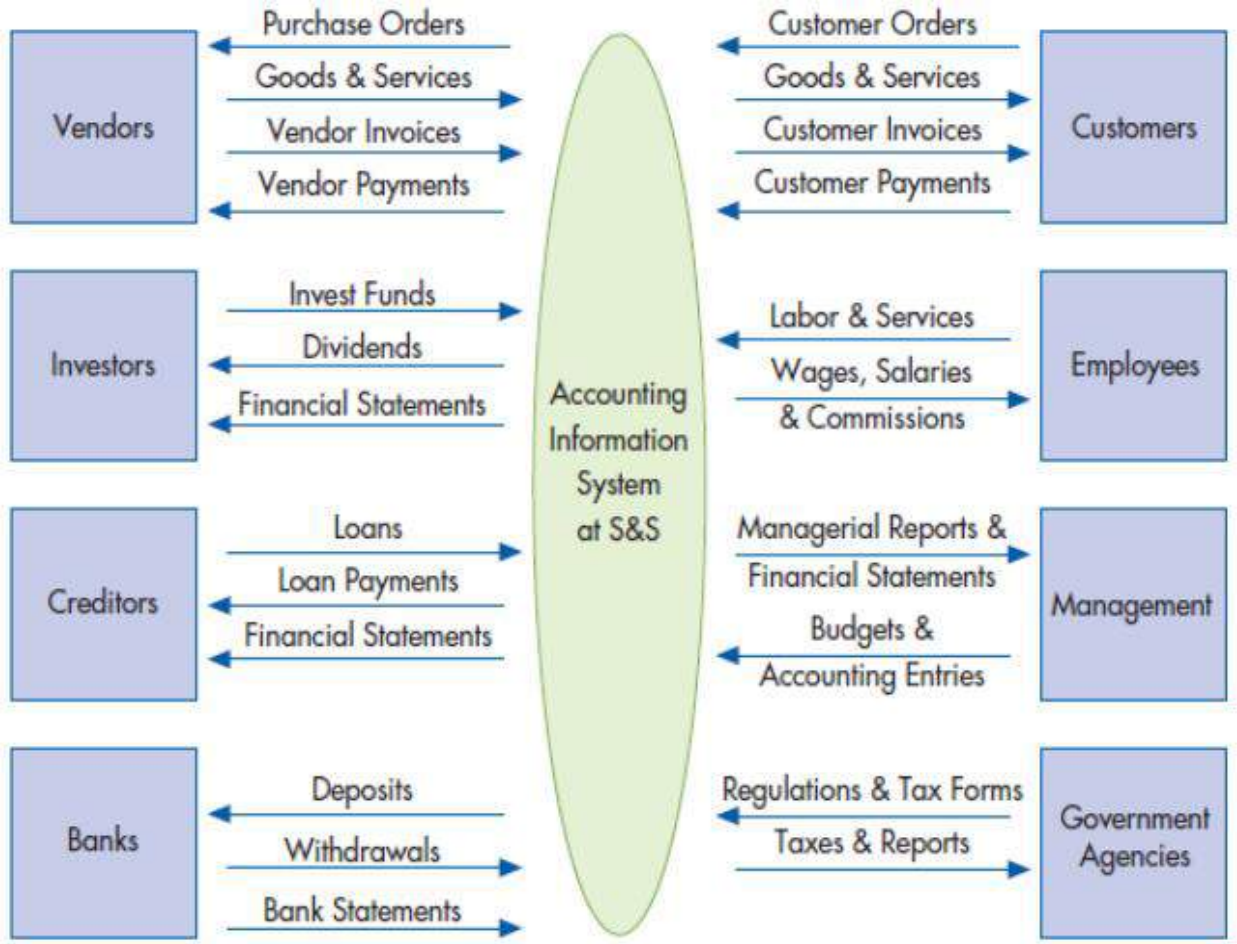
1.1. Qui trình kinh doanh (Business process).



- Quá trình thực hiện qui trình kinh doanh gắn cùng qui trình xử lý nghiệp vụ (Transaction processing)/ qui trình xử lý thông tin

1.1. Qui trình kinh doanh (Business process).

FIGURE 1-1
Interactions between S&S and External and Internal Parties



Tương tác giữa các đối tượng bên ngoài và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động doanh nghiệp

1.1. Qui trình kinh doanh (Business process).

❖ **Nghiệp vụ** (transaction) là **1 đồng thuận/thực hiện** giữa 2 đối tác **để trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc bất cứ sự kiện nào khác** có thể đo lường bằng nội dung kinh tế (economic terms).

- Đồng thuận/ thực hiện hoạt động trao- nhận (give-get exchange)
- Đối tác tham gia
- Có thể đo lường bằng nội dung kinh tế

❖ **business activity = transaction**

1.2. Qui trình kinh doanh, Quyết định & nhu cầu thông tin

TABLE 1-2 Overview of S&S's Business Processes, Key Decisions, and Information Needs

Business Processes	Key Decisions	Information Needs
Acquire capital	How much	Cash flow projections
	Find investors or borrow funds	Pro forma financial statements
	If borrowing, how to obtain best terms	Loan amortization schedule
Acquire building and equipment	Size of building	Capacity needs
	Amount of equipment	Building and equipment prices
	Rent or buy	Market study
	Location	Tax tables and depreciation regulations
	How to depreciate	
Hire and train employees	Experience requirements	Job descriptions
	How to assess integrity and competence of applicants	Applicant job history and skills
	How to train employees	
Acquire inventory	What models to carry	Market analyses
	Optimal level of inventory to carry	Sales and inventory turnover forecasts
	How much to purchase	Inventory status reports
	How to manage inventory (store, control, etc.)	Vendor performance
	Which vendors; best quality, prices	

UEH UNIVERSITY

1.2. Qui trình kinh doanh, Quyết đinh & nhu cầu thông tin

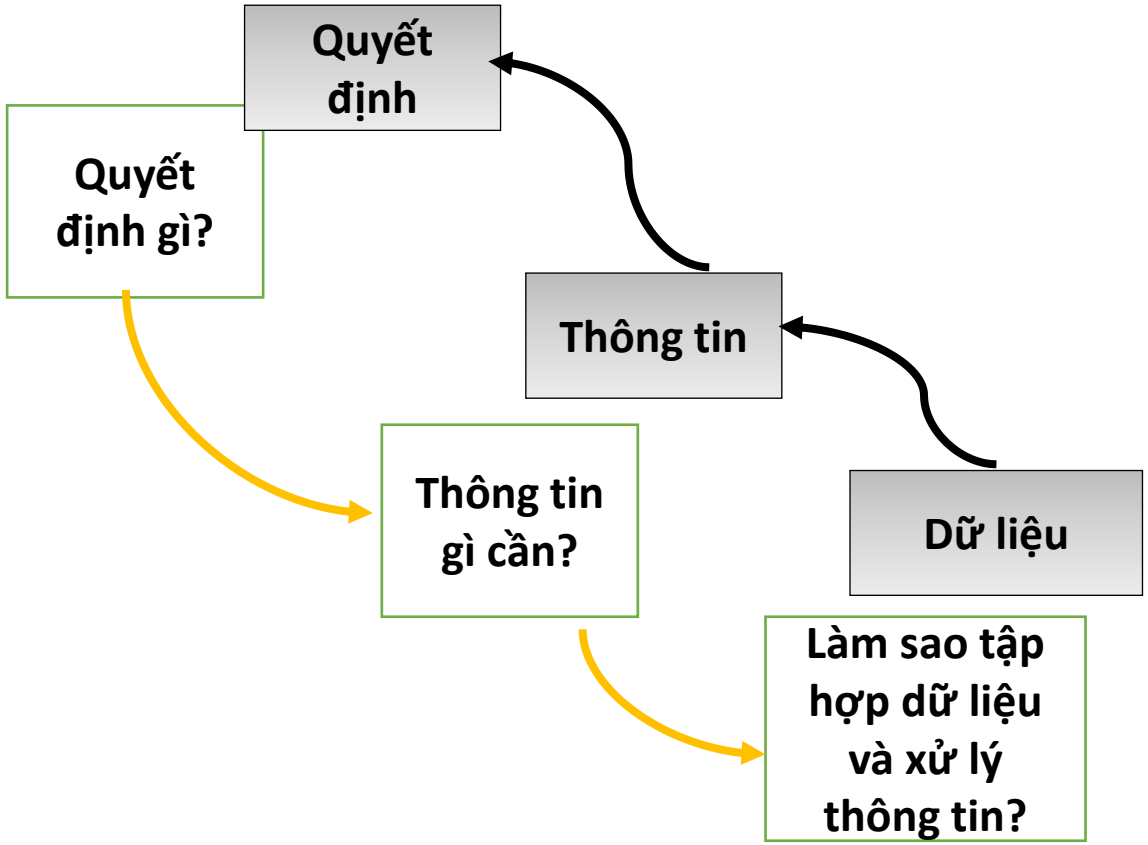
TABLE 1-2 Overview of S&S's Business Processes, Key Decisions, and Information Needs

Business Processes	Key Decisions	Information Needs
Advertising and marketing	Which media	Cost analyses
	Content	Market coverage
Sell merchandise	What is optimal price for each product	Product costs; desired margins
	How to customize products for customers	Customer needs and preferences
	How to deliver products to customer	Customer delivery preferences
	Offer in-house credit; determine credit limits	Credit card costs; company policies
	Which credit cards to accept	Customer credit status
Collect payments from customers	If offering credit, what terms	Customer account status
	How to effectively handle cash receipts	Accounts receivable aging report
		Accounts receivable records
Pay employees	Amount to pay	Sales (for commissions)
	Deductions and withholdings	Time worked (hourly employees)
	Process payroll in-house or use outside service	W-4 forms
		Costs of external payroll service
Pay taxes	Payroll tax requirements	Government regulations
	Sales tax requirements	Total wage expense
		Total sales
Pay vendors	Whom to pay	Vendor invoices
	When to pay	Accounts payable records

1.2. Qui trình kinh doanh, Quyết định & nhu cầu thông tin



1. *Nguồn gốc tạo thông tin cho việc ra quyết định là gì?*
2. *Có mối quan hệ nào giữa quyết định, nhu cầu thông tin và nguồn gốc thông tin này không?*



1.3. Chu trình nghiệp vụ (Transaction cycles).

- Một **nhóm các nghiệp vụ** (transactions) **liên quan**, xảy ra thường xuyên trong doanh nghiệp được gọi là **chu trình nghiệp vụ** (transaction cycle)

- **Business process = transaction cycle**

- Chu trình nghiệp vụ:
  - Hoạt động kinh doanh
  - Hoạt động xử lý thông tin

1.3. Chu trình nghiệp vụ (Transaction cycles).

❖ Các nghiệp vụ xảy ra thường xuyên trong DN có thể chia thành 5 nhóm chính, bao gồm

- CT doanh thu (Revenue cycle)
- CT chi phí (Expenditure cycle)
- CT sản xuất/ chuyển đổi (Production or conversion cycle)
- CT nhân sự (Human resources/payroll cycle)
- CT tài chính (Financing cycle)

❖ Các nghiệp vụ cần được xử lý để cung cấp thông tin cho người dùng liên quan

1.3. Chu trình nghiệp vụ (Transaction cycles).

- Các Chu trình nghiệp vụ và mối quan hệ giữa chúng

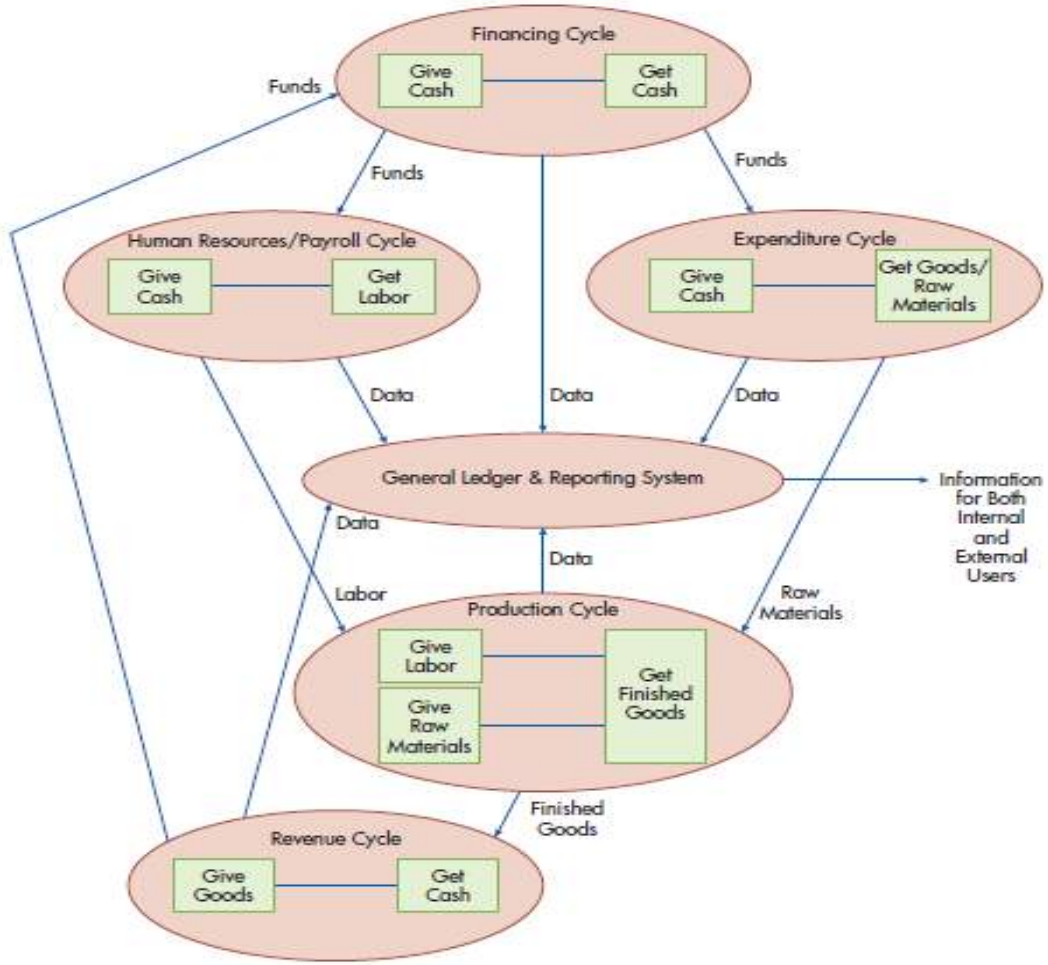


FIGURE 1-2
The AIS and Its Subsystems

2. Hệ thống, hệ thống thông tin

2.1. Hệ thống (system)

- **Hệ thống** (system) là 1 tập hợp gồm các phương pháp, qui trình và các hoạt động thường nhật cụ thể để thực thi nhiệm vụ, đạt mục tiêu của mình hoặc để giải quyết các vấn đề (p31)

- **Một hệ thống** có thể bao **gồm nhiều hệ thống con** (subsystems). Mỗi hệ thống con có thể **thực hiện một hoặc nhiều mục tiêu của hệ thống lớn/của tổ chức**

2.1. Hệ thống (system)- Mục tiêu hệ thống lớn và hệ thống con

Ví dụ. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành **Kế toán doanh nghiệp** đạt được các chuẩn đầu ra sau:

PLO1: Hiểu biết về môi trường chính trị, môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật và có những hiểu biết kiến thức nền tảng liên quan đến quản trị, tài chính, thuế, để giải quyết các tình huống kinh doanh trong thực tiễn

PLO2…

..

PLO7. Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức hệ thống thông tin kế toán và phân tích dữ liệu kế toán nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định

Ví dụ. *Môn học hệ thống thông tin kế toán.* Chuẩn đầu ra sau:

CLO1.1: Nhận biết đặc trưng của một hệ thống thông tin và hệ thống thông tin kế toán

…

CLOx: hiểu ngôn ngữ lập trình và Lập trình thành thạo để tạo ra các phần mềm kế toán …



- Xem lại mục tiêu môn học AIS ở syllabus môn học
- Xác định những chuẩn đầu ra nào của AIS phù hợp với mục tiêu của AIS?

2.1. Hệ thống (system)- Mục tiêu hệ thống lớn và hệ thống con

Mâu thuẫn mục tiêu *(Goal conflict) Khi mục tiêu của hệ thống con này không nhất quán/không phù hợp với mục tiêu của hệ thống con khác hoặc của tổng thể hệ thống*

Phù hợp mục tiêu *(Goal congruence) Khi hệ thống con đạt được mục tiêu của riêng nó và đồng thời đóng góp để đạt được mục tiêu tổng thể của hệ thống/ doanh nghiệp/tổ chức*

- Mối quan hệ của hệ thống con với hệ thống hoặc với hệ thống con khác trong hệ thống cần nhìn 1 cách tổng thể
- Những thay đổi trong hệ thống con cần cân nhắc ảnh hưởng tới hệ thống con khác hoặc tới hệ thống tổng thể

2.2. Hệ thống thông tin (information system)

- Là hệ thống bao gồm **Con người** và **công nghệ** trong một tổ chức **để tạo thông tin** bằng **những cách có tổ chức** để **thu thập, xử lý, quản lý và báo cáo thông tin** để một tổ chức có thể đạt được các mục tiêu của mình. (glossary- p820)

- Công nghệ thông tin (information technology) là các máy tính, thiết bị điện tử được sử dụng để lưu trữ, truy xuất, truyền tải và xử lý dữ liệu

2.3. Dữ liệu (data) – Thông tin (information)

- **Dữ liệu** (Data): Dữ liệu là các sự kiện/vấn đề được thu thập, ghi nhận, lưu trữ và xử lý bởi hệ thống thông tin

- **Dữ liệu có thể đọc được bằng máy** (Machine- readable):
  - Là hữu dụng nhất
  - Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ mới, ví dụ AI (thông minh nhân tạo- artificial intelligent) hoặc phân tích dữ liệu (data analysist)

- **Thông tin** (Information) . Thông tin là dữ liệu được tổ chức và xử lý để cung cấp ý nghĩa và gia tăng việc **tạo quyết định**

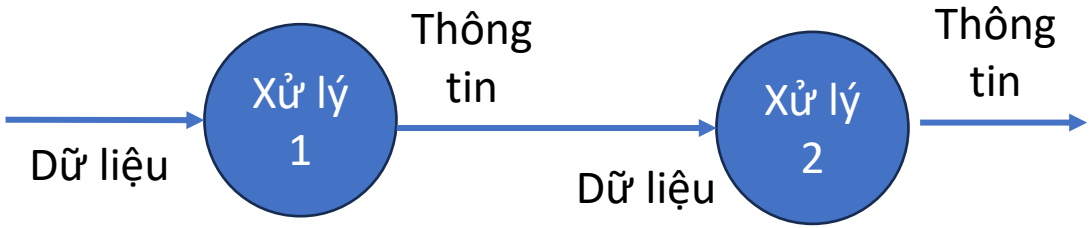
2.3. Dữ liệu (data) – Thông tin (information)



❖ Sự giống và khác nhau giữa dữ liệu và thông tin

- *Từ góc nhìn: Trong 1 qui trình xử lý dữ liệu*
- *Từ góc nhìn: Người sử dụng ra quyết định*

❖ Trong 1 qui trình xử lý thông tin



❖ Ra quyết định

- Chưa có ý nghĩa ra quyết định: .....
- Có ý nghĩa ra quyết định: ...

2.4. Thông tin hữu ích (Useful information)



1. Khi đọc thông tin trên 1 trang Web/ quảng cáo/ bài báo nào đó, bạn quan tâm điều gì???
2. Thế nào là thông tin hữu ích? Cho ví dụ

2.4. Thông tin hữu ích (Useful information) – Đặc tính

- ***Phù hợp (Relevant) G***iảm sự không chắc chắn, cải thiện việc ra quyết định; Có thể áp dụng và hữu ích
- ***Chính xác (Accurate).*** Chính xác, không sai sót; trình bày một cách chính xác các sự kiện và hoạt động
- ***Đầy đủ (complete).*** Không bỏ sót các khía cạnh quan trọng (aspects) của sự kiện hoặc hoạt động; đầy đủ cả chiều rộng và chiều sâu
- ***Hiện hành (current).*** Bao gồm tất cả các dữ liệu về hoạt động hoặc sự kiện được cập nhật tới thời gian hiện hành

2.4. Thông tin hữu ích (Useful information) – Đặc tính

- ***Có thể kiểm chứng*** **(Verifiable)**. Thông tin giống nhau được tạo bởi hai người có kiến thức và độc lập
- ***Khách quan (Objetive).*** Không thiên vị; không thành kiến; trung lập
- ***Đáng tin cậy (Reputable).*** Được coi là đúng và đáng tin cậy do nguồn hoặc nội dung được đánh giá cao.
- ***Kịp thời (Timely).*** Cung cấp kịp thời cho người ra quyết định để ra quyết định.

2.4. Thông tin hữu ích (Useful information) – Đặc tính

- ***Có thể sử dụng (Usable).*** Dễ dàng sử dụng cho các nhiệm vụ khác nhau; các hình thức khác nhau con người hoặc máy
- ***Sẵn sàng/khả dụng (Available).*** Sẵn sàng đối với người sử dụng khi cần; được thể hiện trong hình thức có thể sử dụng dễ dàng và nhanh chóng
- ***Giới hạn Truy cập (Access restricted***) Có khả năng giới hạn truy cập với các đối tượng không được ủy quyền

2.4. Thông tin hữu ích (Useful information) – Đặc tính

- ***Nhất quán (consistent)*** theo thời gian, thông tin được trình bày trong cùng một định dạng.
- ***Súc tích (concise).*** Trình bày ngắn gọn vừa đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhưng vẫn đầy đủ.
- ***Có thể hiểu được (Understandable)*** Được trình bày dưới hình thức có thể sử dụng được, rõ ràng để hiểu được; hiểu và giải thích được dễ dàng.

2.4. Giá trị của thông tin (Value of information)

- **Giá trị của thông tin** (Value of Information): Là lợi ích của thông tin tạo ra trừ đi chi phí tạo thông tin.

  - **Lợi ích của thông tin** gồm: giảm sự không chắc chắn, gia tăng việc ra quyết định, gia tăng khả năng lập kế hoạch và hoạt động thực hiện kế hoạch
  - **Chi phí tạo thông tin: Thời gian và nguồn lực** để tạo ra và truyền tải thông tin

2.4. Giá trị của thông tin (Value of information)

- ***Quá tải thông tin*** (Information overload). Đó là hiện tượng khi **lượng thông tin cung cấp cho người sử dụng quá nhiều** so với nhu cầu và khả năng họ có thể tiếp nhận và xử lý

- **Quá tải thông tin** dẫn tới kết quả là **làm giảm chất lượng quyết định** của người sử dụng và **làm tăng chi phí tạo thông tin** của hệ thống

3. Hệ thống thông tin kế toán (AIS)

3.1. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán (AIS)

3.2. Chức năng hệ thống thông tin kế toán

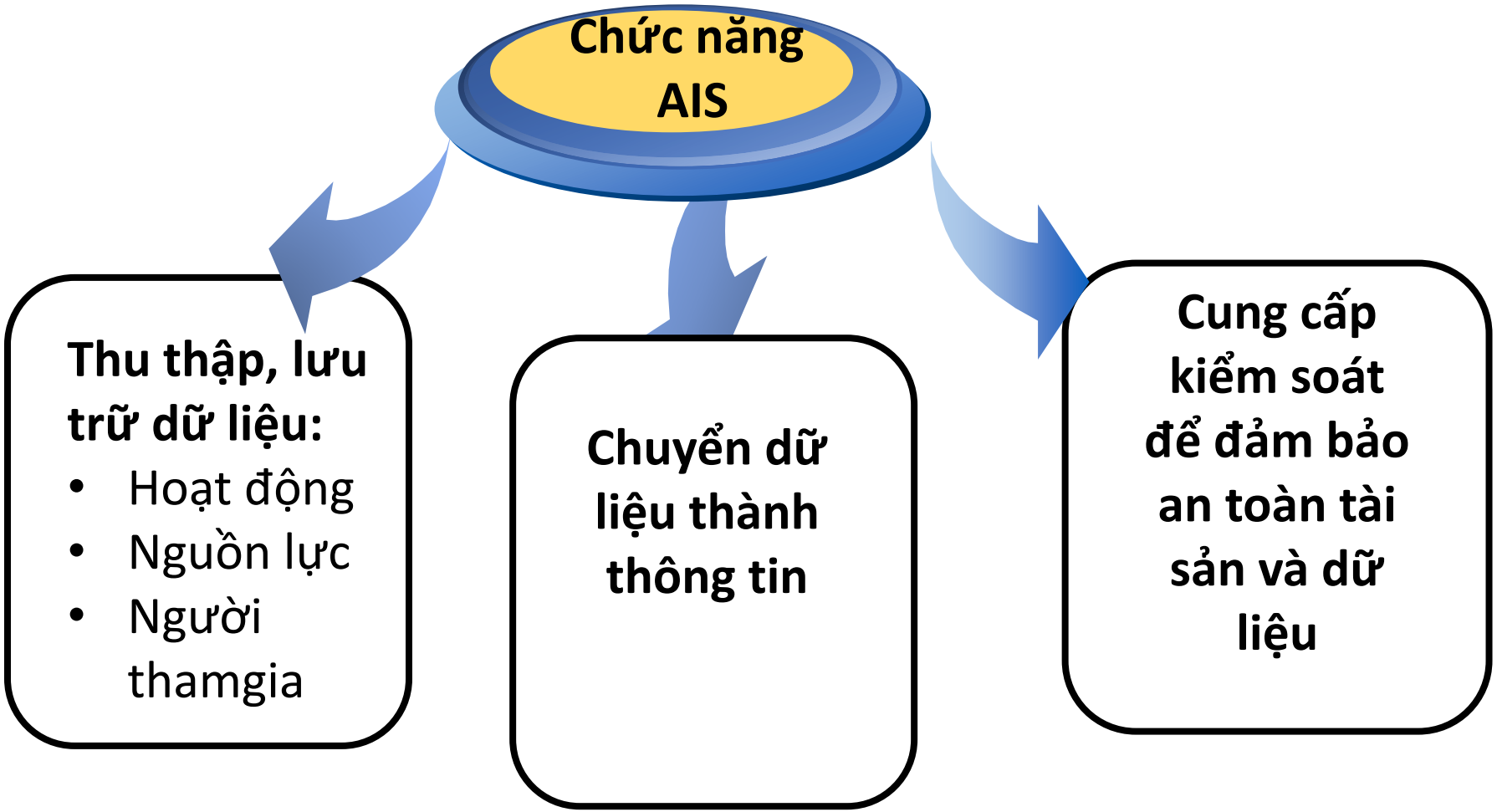
3.3. Giá trị hệ thống thông tin kế toán trong tổ chức

3. Hệ thống thông tin kế toán (AIS)

3.1. Khái niệm

- AIS là hệ thống thu thập, ghi nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu để tạo ra thông tin cho việc ra quyết định.
- AIS có thể là hệ thống thủ công hoặc hệ thống trên nền máy tính.
- AIS có 6 thành phần :
  - Con người (people) : sử dụng hệ thống
  - Qui trình, thủ tục, hướng dẫn (procedures and instructions) dùng để thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu
  - Dữ liệu (data)
  - Phần mềm (software)
  - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (information technology infracstructure)
  - Kiểm soát nội bộ và phương thức bảo mật (internal controls and security measures) để đảm bảo an toàn cho AIS

3.2. Chức năng của AIS



3.3. Giá trị của AIS trong tổ chức

Làm cách nào AIS có thể gia tăng giá trị cho DN?

AIS được thiết kế tốt sẽ gia tăng giá trị cho DN

❖ Sản phẩm, dịch vụ:
- Cải thiện chất lượng
- Giảm chi phí

❖ Hoạt động:
- Cải thiện hiệu quả

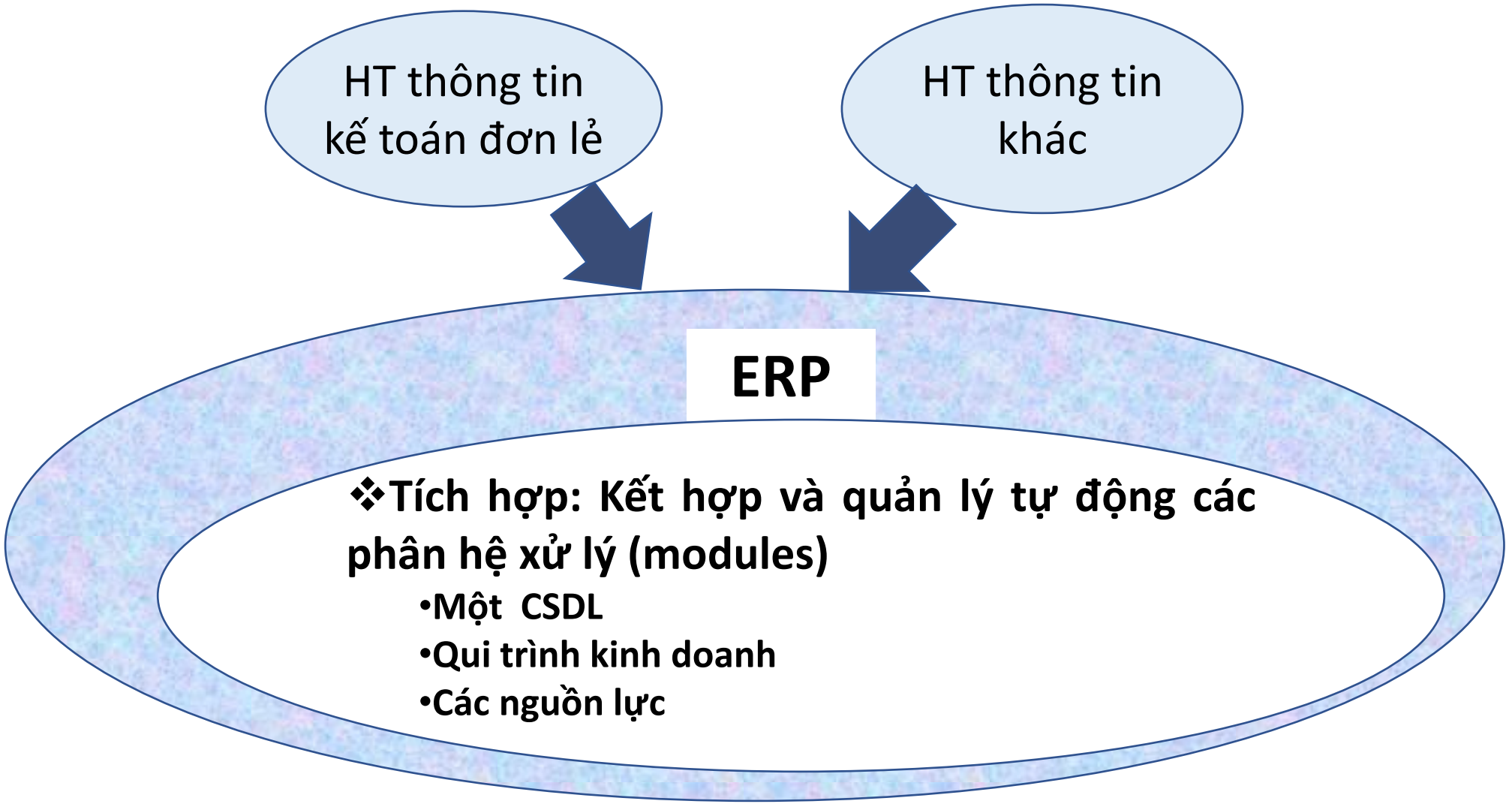
❖ Hệ thống KSNB :
- Cải thiện cấu trúc

❖ Ra quyết định : cải thiện

❖ Chuỗi cung ứng:
- cải thiện sự hữu hiệu, hiệu quả

❖ Chia sẻ tri thức

4. Giới thiệu hệ thống ERP



4. Giới thiệu hệ thống ERP

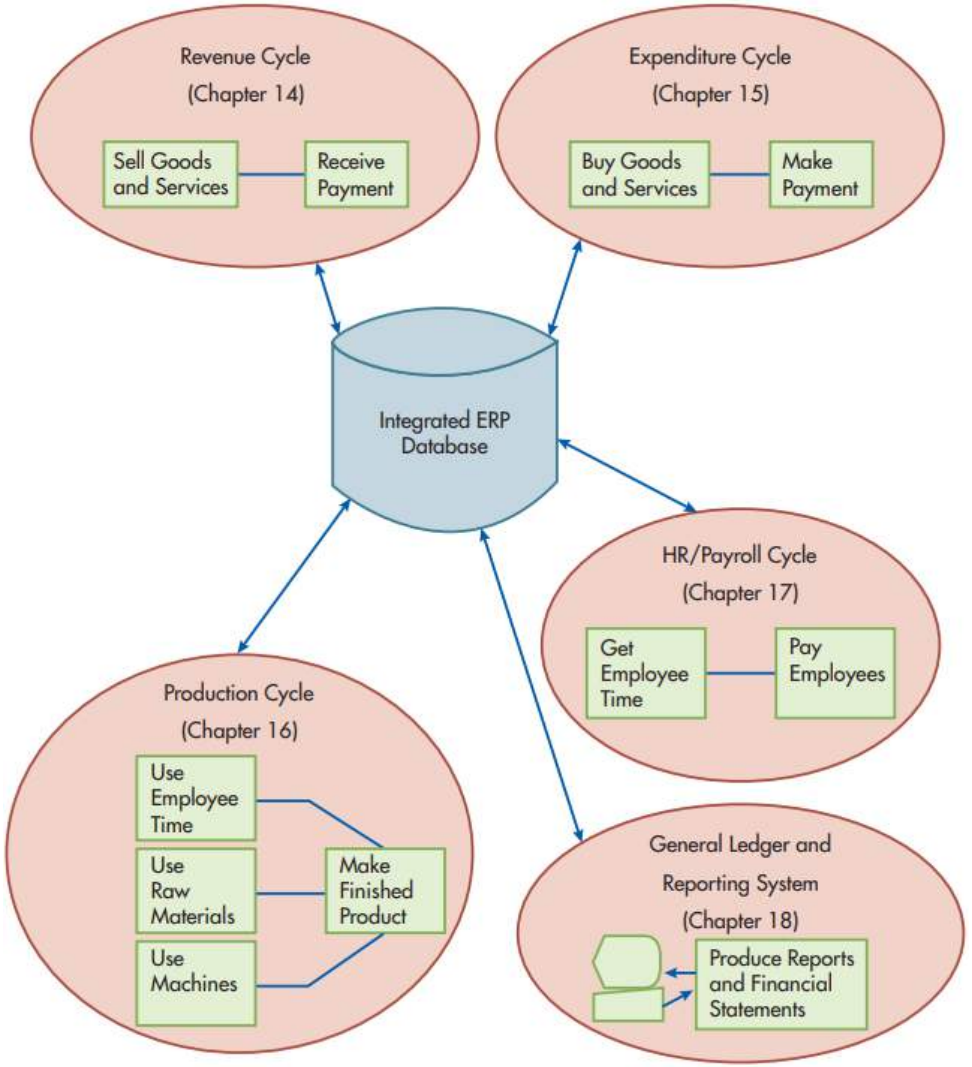


Figure : Integrated ERP system

Tổng kết

1. Qui trình kinh doanh; Chu trình nghiệp vụ
2. Khái niệm hệ thống; dữ liệu, thông tin
3. Hệ thống thông tin kế toán
4. Giới thiệu hệ thống ERP
5. Hệ thống thông tin kế toán và công nghệ mới (đọc thêm)